

# **Внешний Курс 1 этап**

**дисциплина: Архитектура компьютера**

Володина Алиса Алексеевна

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Задание</b>                        | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>7</b>  |
| <b>4</b> | <b>Выводы</b>                         | <b>30</b> |

## Список иллюстраций

|      |                              |    |
|------|------------------------------|----|
| 3.1  | ответ на 1 вопрос . . . . .  | 7  |
| 3.2  | ответ на 2 вопрос . . . . .  | 8  |
| 3.3  | ответ на 3 вопрос . . . . .  | 9  |
| 3.4  | ответ на 4 вопрос . . . . .  | 9  |
| 3.5  | ответ на 5 вопрос . . . . .  | 10 |
| 3.6  | ответ на 6 вопрос . . . . .  | 11 |
| 3.7  | ответ на 7 вопрос . . . . .  | 11 |
| 3.8  | ответ на 8 вопрос . . . . .  | 12 |
| 3.9  | ответ на 9 вопрос . . . . .  | 13 |
| 3.10 | ответ на 10 вопрос . . . . . | 13 |
| 3.11 | ответ на 11 вопрос . . . . . | 14 |
| 3.12 | ответ на 12 вопрос . . . . . | 15 |
| 3.13 | ответ на 13 вопрос . . . . . | 16 |
| 3.14 | ответ на 14 вопрос . . . . . | 17 |
| 3.15 | ответ на 15 вопрос . . . . . | 17 |
| 3.16 | ответ на 16 вопрос . . . . . | 18 |
| 3.17 | ответ на 17 вопрос . . . . . | 19 |
| 3.18 | ответ на 18 вопрос . . . . . | 19 |
| 3.19 | ответ на 19 вопрос . . . . . | 20 |
| 3.20 | ответ на 20 вопрос . . . . . | 21 |
| 3.21 | ответ на 21 вопрос . . . . . | 21 |
| 3.22 | ответ на 22 вопрос . . . . . | 22 |
| 3.23 | ответ на 23 вопрос . . . . . | 22 |
| 3.24 | ответ на 24 вопрос . . . . . | 23 |
| 3.25 | ответ на 25 вопрос . . . . . | 24 |
| 3.26 | ответ на 26 вопрос . . . . . | 24 |
| 3.27 | ответ на 27 вопрос . . . . . | 25 |
| 3.28 | ответ на 28 вопрос . . . . . | 26 |
| 3.29 | ответ на 29 вопрос . . . . . | 26 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Выполнить 1 этап внешнего курса, ознакомиться с видеороликами, прикрепленными на сайте, и выполнить задания по ним.

## 2 Задание

Выполнить 1 этап внешнего курса в stepic.

## 3 Выполнение лабораторной работы

- 1) Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже (рис. 3.1).

**Задачи**

Важной частью курса является закрепление изученного материала через решение задач. И именно по результатам решения задач вам будет поставлена оценка за курс. На шагах с задачами рядом с полем ответа приводится число баллов, которое вы получите за её решение, а также набранный вами балл.

Все задачи можно решать любое количество раз. За неверные попытки баллы не снижаются, не бойтесь ошибаться! Также, все ваши прошлые решения остаются доступны по ссылке под полем задачи.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ Введение в Windows

☐ Молекулярная биология и генетика

☐ Linux и его друзья

☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD

☒ Введение в Linux

☐ Программирование на Python

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.1: ответ на 1 вопрос

Внешний курс называется Введение в Linux

- 2) Ответить на вопросы про то, как строится курс (рис. 3.2).

### Критерии прохождения курса по Linux

Рядом с каждым тестом и задачей указано количество баллов, которое вы получите за правильное решение. Ваш общий прогресс также отображается в оглавлении курса, там же видны и сроки сдачи каждой из задач.

Суммарная стоимость всех задач составляет **140 баллов**.

Для получения сертификата по курсу необходимо набрать **115 баллов**, для сертификата с отличием — **130 баллов**. Когда Вы наберёте 115 баллов, в течение суток Вам придёт сертификат, а если будете решать задания и получать баллы дальше — он будет автоматически обновляться.

Внимание: **дедлайнов по этому курсу нет**, то есть вы можете просматривать материалы и решать задачи в удобном для вас режиме. Но если вы действительно хотите пройти этот курс, советуем вам заниматься регулярно, и проходить хотя бы по несколько уроков в день. Мотивировать себя на это вам поможет [следующий шаг](#).

Удачи!

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отлично!

- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0
- ☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- ☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов
- ☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.
- ☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.2: ответ на 2 вопрос

Основами курса являются такие критерии: Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux, Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно, Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.

- 3) Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до всех)! (рис. 3.3).



1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

**Выберите все подходящие ответы из списка**

✓ Хорошая работа.

☐ Linux
 ☐ OS X
 ☒ Windows
 ☐ Другую

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

**Вы получили: 1 балл**  
[Мои решения](#)

Верно решили **135 525** учащихся  
Из всех попыток **100%** верных

12 учащимся понравился этот шаг, а вам? 😄 😊 😐 😞 😡

[Следующий шаг >](#)

90 [Комментариев](#) 15 [Решений](#) [Самые популярные](#)

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

[ВА](#) [Оставить комментарий](#)

Рисунок 3.3: ответ на 3 вопрос

Я чаще всего использую Windows, поскольку эта операционная система установлена как основная на моем ПК.

- 4) Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда ровно один! (рис. 3.4).

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один**!

**Выберите один вариант из списка**

✓ Абсолютно точно.

☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС
 ☐ Монитор
 ☐ Вид операционной системы (ОС)
 ☐ Автомобиль будущего

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

**Вы получили: 1 балл**  
[Мои решения](#)

Верно решили **130 777** учащихся  
Из всех попыток **96%** верных

13 учащимся понравился этот шаг, а вам? 😄 😊 😐 😞 😡

[Следующий шаг >](#)

Рисунок 3.4: ответ на 4 вопрос

Виртуальная машина - специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС. На виртуальную машину можно ставить разнообразные операционные системы.

5) Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux? (рис. 3.5).

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

☐ Нет

☒ Да

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 126 437 учащихся  
Из всех попыток 95% верных

11 учащимся понравился этот шаг, а вам? 😊 😊 😊 😊 😊

[Следующий шаг >](#)

Рисунок 3.5: ответ на 5 вопрос

Да, на это была направлена 1 лабораторная работа предмета «архитектура компьютера»

6) Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом FreeMono (если такого шрифта у вас нет, то используйте Arial или Times New Roman) одну-единственную строчку: Hello, Linux! (рис. 3.6).

Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом **FreeMono** (если такого шрифта у вас нет, то используйте **Arial** или **Times New Roman**) одну-единственную строку:

Hello, Linux!

После этого сохраните этот документ в формате **XML (Microsoft Word 2003 XML)** или в формате **FODT (OpenDocument Text: Flat XML)** и загрузите в форму ниже.

**Подсказка:** те из вас, кто пользуется Linux в виртуальной машине (см. [первое занятие](#)), могли заметить, что из вашей основной системы (Windows или OS X) не видно папок и файлов, созданных внутри Linux, а в Linux не видно файлов основной системы. На самом деле виртуальную машину VirtualBox можно настроить так, чтобы у обеих систем появились общие папки, но это не так просто для начинающего пользователя. Для начала предлагаем вам обмениваться небольшими файлами между вашими системами с помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на [steris](#) прямо из Linux.

Если же вас такое положение дел с обменом файлов никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то смотрите [специальное видео](#) из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

**Подсказка 2:** если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст

✔ Отлично!

test.xml (32 КБ)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.6: ответ на 6 вопрос

Я создала документ, вписала туда «Hello, Linux!», сохранила в нужном формате и прикрепила в окошко для прикрепления файлов

7) Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)? (рис. 3.7).

1.3 Осваиваем Linux 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв

Нет, спасибо

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

✔ Верно.

☐ ubuntu

☐ txt

☒ deb

☐ dmg

☐ exe

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3.7: ответ на 7 вопрос

В дистрибутивах Linux, основанных на Debian, установочные пакеты имеют расширение deb. Эти файлы содержат скомпелированные программы, библиотеки и инструкции для менеджера пакетов

8) Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую фамилию (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а фамилия на втором (last name). (рис. 3.8).

1.3 Осваиваем Linux 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

Оставить отзыв Нет, спасибо

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✓ Хорошая работа.

Denis-Courmont

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 2 балла  
[Мои решения](#)

Верно решил 70 341 учащийся  
Из всех попыток 64% верных

6 учащимся понравился этот шаг, а вам?

😊 😊 😊 😊 😊 😊

Следующий шаг >

Рисунок 3.8: ответ на 8 вопрос

Я запустила, открыла Help → About и посмотрела, какая первая фамилия находитс в вкладке Authors. Ответ: Denis-Courmont

9) Для чего можно использовать приложение Update Manager? (рис. 3.9).

1.3 Осваиваем Linux 10 из 10 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Отличное решение!

- ☒ Для обновления всей системы до новой версии
- ☒ Для обновления установленных программ
- ☐ Для установки новых программ
- ☐ Для удаления установленных программ
- ☒ Для обновления ссылок в Software Center

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 85 988 учащихся  
Из всех попыток 37% верных

13 учащимся понравился этот шаг, а вам? 😊 😊 😊 😊 😊

[Следующий шаг >](#)

Рисунок 3.9: ответ на 9 вопрос

Правильными ответами являются: Для обновления всей системы до новой версии, Для обновления установленных программ, Для обновления ссылок в Software Center. Эти функции выполняет приложение Update Manager. Остальные варианты не подходят, потому что: Для установки новых программ- задача Software Center, apt install или Snap Store, Для удаления установленных программ - задача Software Center или apt remove

10) Выберите все синонимы для «командной строки». (рис. 3.10).

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Отлично!

- ☐ Ассоль
- ☐ Термин
- ☒ Консоль
- ☒ Терминал

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 98 539 учащихся  
Из всех попыток 78% верных

Рисунок 3.10: ответ на 10 вопрос

Синонимами для «командной строки» являются Консоль и Терминал, остальные варианты (Ассоль, Термин) не имеют отношения к слову «командная строка»

11) Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся? (рис. 3.11).

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☒ Только pwd  
☐ Только PWD  
☐ Любая из: pwd, PWD, Pwd

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решил 97 121 учащийся  
Из всех попыток 89% верных

Рисунок 3.11: ответ на 11 вопрос

Ответ: Только pwd. Команда чувствительна к регистру: PWD — переменная, а Pwd — несуществующая команда.

12) Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде ls -A -human-readable -l /some/directory (рис. 3.12).

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

**Подсказка:** для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

**Подсказка 2:** в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `ls -almost-all --human-readable --list /some/directory`
- ☒ `ls -Ahl /some/directory`
- ☒ `ls --human-readable -A -l /some/directory`
- ☐ `ls -all -h -l /some/directory`
- ☒ `ls -lAh /some/directory`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 3.12: ответ на 12 вопрос

Ответ: `ls -Ahl /some/directory`, `ls --human-readable -A -l /some/directory`, `ls -lAh /some/directory`. Остальные варианты не подходят, потому что `ls -all -h -l /some/directory` — `-all` = `-a` (включает `.` и `..`), а нужно `-A` (`-almost-all`). Не эквивалентно

13) Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий? (рис. 3.13).

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

**Подсказка:** если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

**Подсказка 2:** в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не** должны **отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `ls ../~/Downloads`
- ☒ `ls /home/bi/Downloads`
- ☒ `ls ../Downloads`
- ☒ `ls ~/Downloads`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл  
[Мои решения](#)

Верно решили 76 703 учащихся  
Из всех попыток 18% верных

Рисунок 3.13: ответ на 13 вопрос

`/home/bi/Downloads` это абсолютный путь., `../Downloads` это относительный: из `/home/bi/Documents` подняться на уровень выше (`/home/bi/`) в `Downloads`. `~/Downloads` это `~` = домашняя директория (`/home/bi/`). Не подходит: `ls ../~/Downloads` это синтаксически неверно (`..` и `~` вместе не работают как путь).

14) Какая команда используется для удаления директорий? (рис. 3.14).



1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично!

☒ rm -r  
☐ mkdir  
☐ rm -f  
☐ mv

[Следующий шаг](#)
[Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл  
[Мои решения](#)

Верно решили 82 557 учащихся  
 Из всех попыток 82% верных

7 учащимся понравился этот шаг, а вам?  
 😄 😊 😐 😞 😡

[Следующий шаг >](#)

19 Комментариев 5 Решений [Самые популярные](#)

Будьте вежливы и соблюдайте наши принципы сообщества. Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

[ВА](#) [Оставить комментарий](#)

Рисунок 3.14: ответ на 14 вопрос

rm -r - удаляет директорию рекурсивно (вместе с содержимым), mkdir - создаёт директории, rm -f - удаляет только файлы (без рекурсии, -f — принудительно), mv - перемещает/переименовывает.

15) Что произойдет, если ввести в терминал команду firefox (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду exit? (рис. 3.15).

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit`?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично!

☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу  
☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу  
☐ Обе программы закроются  
☒ Никто не закроется

[Следующий шаг](#)
[Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл  
[Мои решения](#)

Верно решили 78 217 учащихся  
 Из всех попыток 51% верных

10 учащимся понравился этот шаг, а вам?  
 😄 😊 😐 😞 😡

[Следующий шаг >](#)

Рисунок 3.15: ответ на 15 вопрос

Оба процесса (Firefox и терминал) продолжают существовать, если терминал - это окно, которое не закрывается автоматически после exit

16) Чему эквивалентен запуск программы с &? (рис. 3.16).

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

☐ Запуск, Ctrl+C, fg  
☐ Запуск, Ctrl+C, bg  
☒ Запуск, Ctrl+Z, bg  
☐ Запуск, Ctrl+Z

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Вы получили: 1 балл [Мои решения](#)

Верно решили 74 594 учащихся  
Из всех попыток 62% верных

8 учащимся понравился этот шаг, а вам? 😄 😊 😐 😞 😡

[Следующий шаг >](#)

16 Комментариев 12 Решений [Самые популярные](#)

Рисунок 3.16: ответ на 16 вопрос

& запускает программу в фоне сразу. Вручную это делается так: Запуск программы (нажимаем Enter), останавливаем её через Ctrl+Z (приостановка), переводим в фон командой bg.

17) Скачайте файл с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже. (рис. 3.17).

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

**Напишите текст**

✓ Хорошие новости, верно!

2026-05-02 20:54:29  
Control sum: 949

Следующий шаг

Решить снова

**Вы получили: 2 балла** [Мои решения](#) Верно решили **59 567** учащихся  
Из всех попыток **54%** верных

11 учащимся понравился этот шаг, а вам? 😊 😊 😊 😊 😊 [Следующий шаг >](#)

**355 Комментариев** 40 Решений [Самые популярные](#)

Будьте вежливы и соблюдайте наши [принципы сообщества](#). Пожалуйста, не оставляйте решения и подсказки в комментариях, для этого есть отдельный форум.

[BA](#) [Оставить комментарий](#)

Рисунок 3.17: ответ на 17 вопрос

Я скачала файл с программой, сделала его исполняемым, запустила и получила такой результат: 2026-05-02 20:54:29 Control sum: 949

18) Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале? (рис. 3.18).

1.6 Ввод / вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв [Оставить отзыв](#) [Нет, спасибо](#)

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

**Выберите один вариант из списка**

✓ Всё правильно.

☐ Никуда  
☒ На экран  
☐ В файл err.txt  
☐ В файл stderr

Следующий шаг

Решить снова

**Вы получили: 1 балл** [Мои решения](#) Верно решили **70 618** учащихся  
Из всех попыток **69%** верных

7 учащимся понравился этот шаг, а вам? 😊 😊 😊 😊 😊 [Следующий шаг >](#)

Рисунок 3.18: ответ на 18 вопрос

Поток ошибок (stderr) по умолчанию выводится на экран (тот же терминал, что и stdout), но не перенаправляется автоматически в файл.

- 19) Какие (какая) из команд создадут файл file.txt и запишут в него поток ошибок программы program? Считайте, что в момент запуска программы файл file.txt не существует. (рис. 3.19).

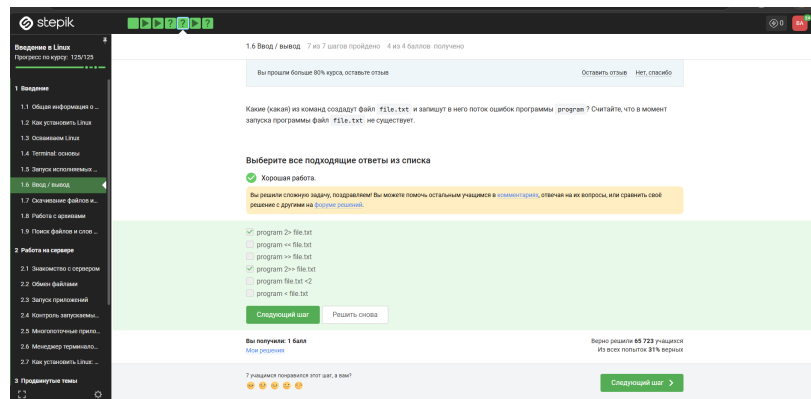


Рисунок 3.19: ответ на 19 вопрос

Верные варианты: `program 2> file.txt`, `program 2>> file.txt`. Остальные варианты не подходят, потому что `>` / `<` / `<<` — работают с stdout или вводом, а не с stderr, `program file.txt <2` — синтаксически неверно.

- 20) Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)? (рис. 3.20).

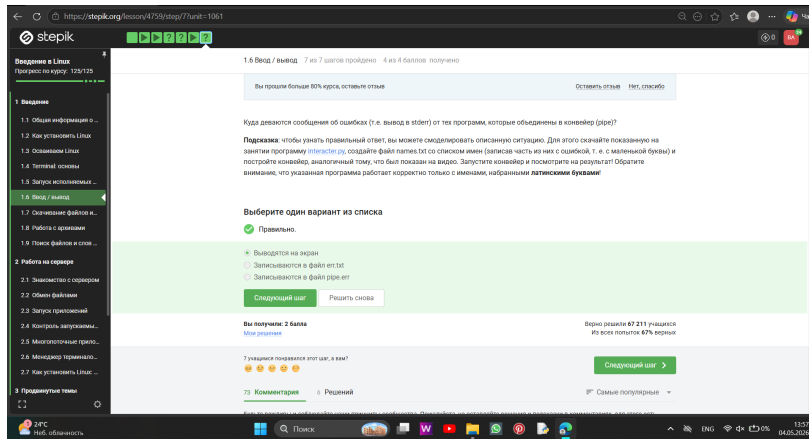


Рисунок 3.20: ответ на 20 вопрос

В конвейере (pipe) перенаправляется только stdout между командами. stderr (поток ошибок) по умолчанию остаётся на экране (терминале) и не попадает в конвейер.

21) В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды? `cd /home/alex/ wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg` (рис. 3.21).

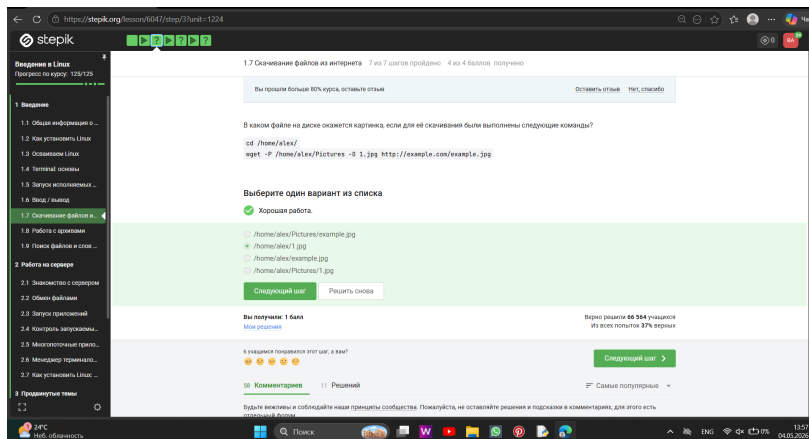


Рисунок 3.21: ответ на 21 вопрос

Ключ -O (заглавная буква O) переопределяет выходной файл, игнорируя директорию из -P. Файл сохраняется в текущей рабочей директории (/home/alex/) с именем 1.jpg, а не в Pictures.

22) Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving.., Connecting to.. и т.д.)? (рис. 3.22).

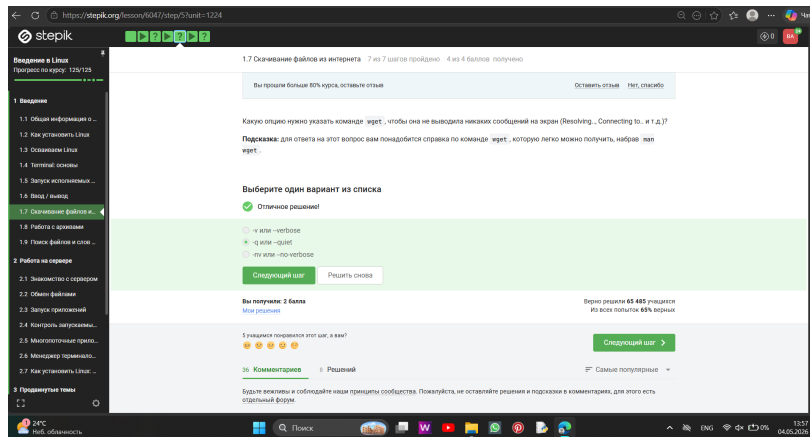


Рисунок 3.22: ответ на 22 вопрос

-q (-quiet) - подавляет все сообщения (Resolving..., Connecting... и т.д.). -v (-verbose) - наоборот, делает вывод подробным (по умолчанию). -nv (-no-verbose) — отключает подробный вывод, но некоторые сообщения (ошибки, прогресс) могут остаться.

23) Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу (рис. 3.23).

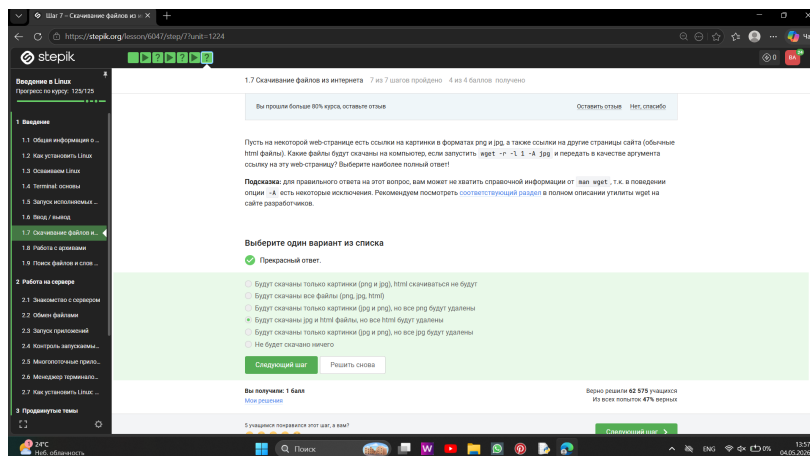


Рисунок 3.23: ответ на 23 вопрос

-l 1 - глубина рекурсии 1 тогда wget скачивает стартовую HTML-страницу и все ссылки с неё (jpg и другие html-страницы). -A jpg - фильтр на сохранение только jpg, но HTML-файлы всё равно сначала скачиваются, чтобы wget мог прочитать ссылки. После завершения рекурсии wget удаляет HTML-файлы, не подходящие под -A, оставляя только jpg. png не скачиваются, так как их нет в -A jpg

24) Чем отличаются архиваторы gzip и zip? (рис. 3.24).

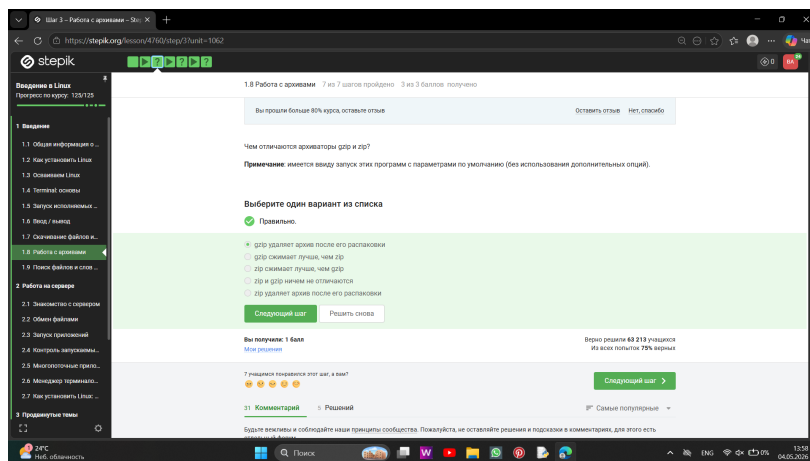


Рисунок 3.24: ответ на 24 вопрос

gzip по умолчанию сжимает один файл в .gz, заменяя его архивом. При распаковке (gunzip) архив удаляется, восстанавливая исходный файл. zip по умолчанию создаёт отдельный архивный файл, исходные файлы не удаляет, и при распаковке сам архив остаётся на диске.

25) Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами? (рис. 3.25).

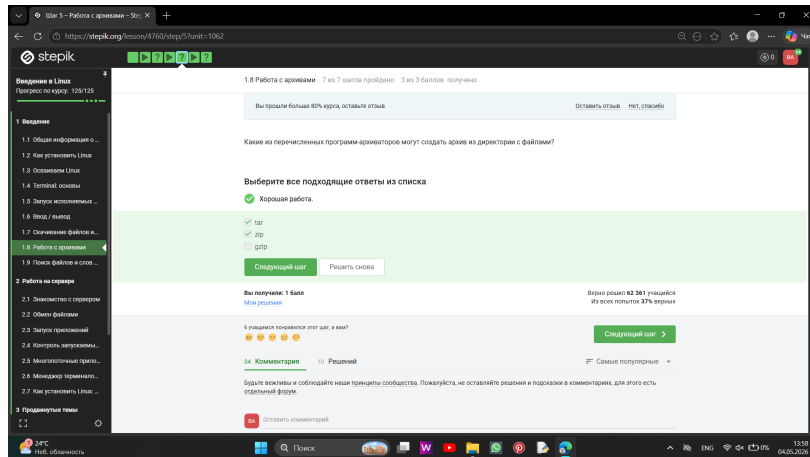


Рисунок 3.25: ответ на 25 вопрос

tar - архивирует директории и файлы в один файл (tar-архив), не сжимая. zip - архивирует + сжимает директории и файлы в один .zip-файл. gzip - сжимает только один файл, не работает с директорией напрямую (нужен tar для объединения).

26) Какой набор опций нужно указать программе tar, чтобы запаковать файлы в my\_archive.tar.bz2? (рис. 3.26).

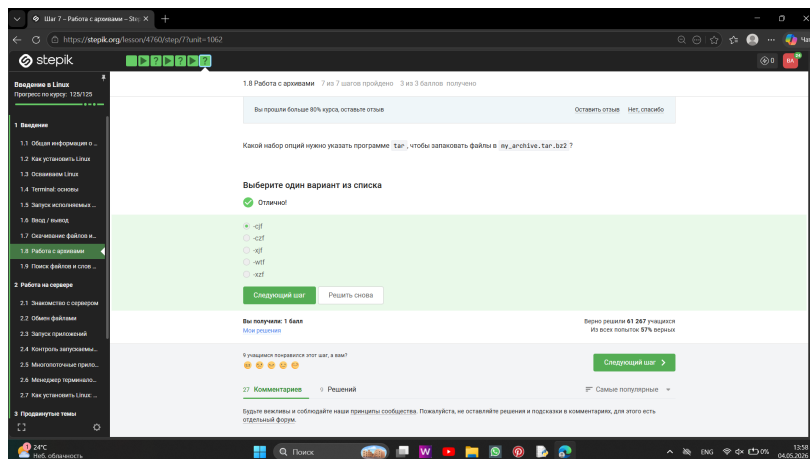


Рисунок 3.26: ответ на 26 вопрос

c - создать архив (create). j - использовать сжатие bzip2 (получится .tar.bz2). f - указать имя файла архива.



27) Какая маска команды find НЕ найдет файл Alexey.jpeg? (рис. 3.27).

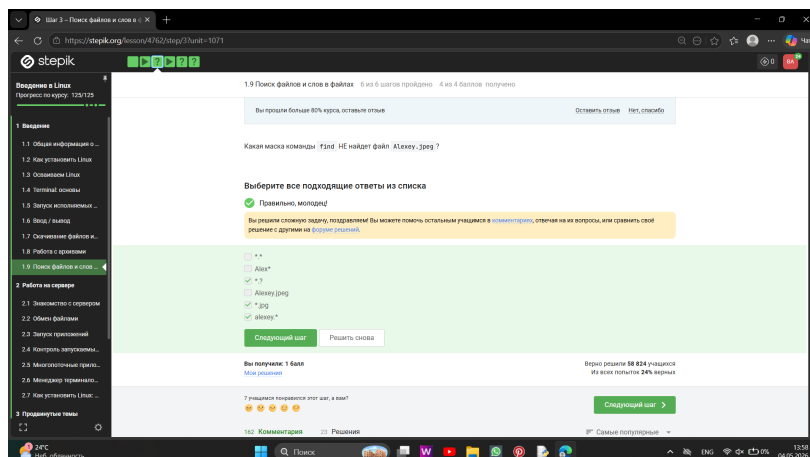
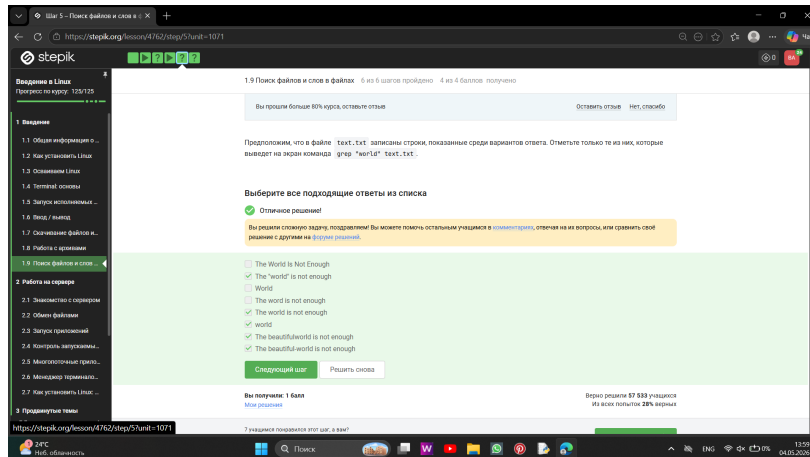


Рисунок 3.27: ответ на 27 вопрос

Файл: Alexey.jpeg (с заглавной А). .\* - ищет расширение из одного символа (j? нет, в .jpeg — 4 символа). .jpg - ищет расширение .jpg, а у нас .jpeg. alexey.\* - ищет имя с маленькой а, а у нас А заглавная.

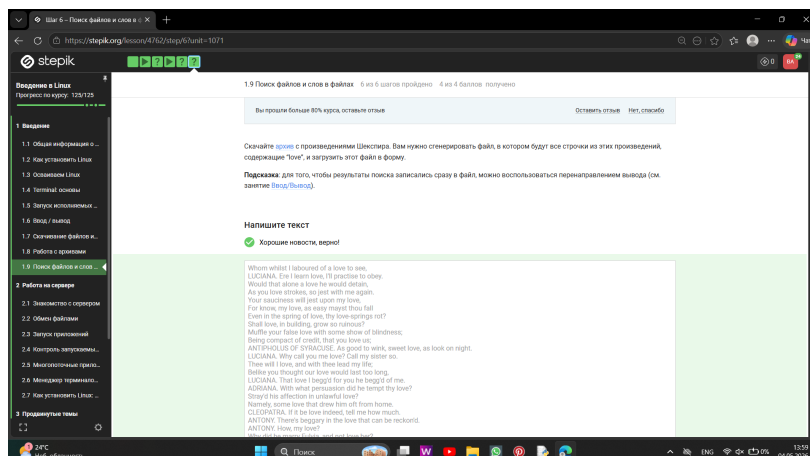
Остальные варианты найдут: . - любой файл с точкой подойдёт. Alex\* - начинается на Alex Alexey.jpeg - полное совпадение

28) Предположим, что в файле text.txt записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда grep «world» text.txt. (рис. 3.28).



Не подходят 3 варианта, они не подходят потому что The World Is Not Enough - заглавная W, без -i не найдёт, World - заглавная W, The word is not enough - word, а не world.

29) Скачайте архив с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строчки из этих произведений, содержащие «love», и загрузить этот файл в форму. (рис. 3.29).



скачала файл и сгенеририла файл, в котором получила такой список: Whom whilst I laboured of a love to see, LUCIANA. Ere I learn love, I'll practise to obey. Would

that alone a love he would detain, As you love strokes, so jest with me again. Your sauciness will jest upon my love, For know, my love, as easy mayst thou fall Even in the spring of love, thy love-springs rot? Shall love, in building, grow so ruinous? Muffle your false love with some show of blindness; Being compact of credit, that you love us; ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. As good to wink, sweet love, as look on night. LUCIANA. Why call you me love? Call my sister so. Thee will I love, and with thee lead my life; Belike you thought our love would last too long, LUCIANA. That love I begg'd for you he begg'd of me. ADRIANA. With what persuasion did he tempt thy love? Stray'd his affection in unlawful love? Namely, some love that drew him oft from home. CLEOPATRA. If it be love indeed, tell me how much. ANTONY. There's beggary in the love that can be reckon'd. ANTONY. How, my love? Why did he marry Fulvia, and not love her? Now for the love of Love and her soft hours, SOOTHSAYER. You shall be more believing than beloved. CHARMIAN. O, excellent! I love long life better than figs. finest part of pure love. We cannot call her winds and waters Whose love is never link'd to the deserver CHARMIAN. Madam, methinks, if you did love him dearly, Are newly grown to love. The condemn'd Pompey, CLEOPATRA. O most false love! So Antony loves. And give true evidence to his love, which stands And the ebb'd man, ne'er lov'd till ne'er worth love, Ever love Caesar so? The people love me, and the sea is mine; Of both is flatter'd; but he neither loves, Looking for Antony. But all the charms of love, ENOBARBUS. Or, if you borrow one another's love for the instant, Where now half tales be truths. Her love to both Would each to other, and all loves to both, The heart of brothers govern in our loves Did ever love so dearly. Let her live Fly off our loves again! The winds were love-sick with them; the oars were silver, Of us that trade in love. than the love of the parties. ENOBARBUS. A very fine one. O, how he loves Caesar! ENOBARBUS. But he loves Caesar best. Yet he loves Antony. His love to Antony. But as for Caesar, AGRIPPA. Both he loves. Betwixt us as the cement of our love ANTONY. The April's in her eyes. It is love's spring, I'll wrestle with you in my strength of love. Let your best love draw to that point which seeks Can never be so equal that your love The ostentation of our love, which left unshown Of us and those that love you. Best of comfort, Each heart in Rome does love and pity you; As you did love, but as you fear'd him. I'll make

death love me; for I will contend More tight at this than thou. Dispatch. O love, To business  
 that we love we rise betime, CLEOPATRA. Why is my lord enrag'd against his love? As  
 to a lover's bed. Come, then; and, Eros, ANTONY. Let him that loves me, strike me dead.  
 Than love that's hir'd! What, goest thou back? Thou shalt Which my love makes religion  
 to obey, The stroke of death is as a lover's pinch, As needful in our loves, fitting our duty?  
 And with no less nobility of love Ham. For God's love let me hear! I will requite your loves.  
 So, fare you well. Ham. Your loves, as mine to you. Farewell. Grows wide withal. Perhaps  
 he loves you now, Whereof he is the head. Then if he says he loves you, Oph. My lord,  
 he hath importun'd me with love If thou didst ever thy dear father love- As meditation  
 or the thoughts of love, From me, whose love was of that dignity With all my love I do  
 commend me to you; May do t' express his love and friending to you, Pol. Mad for thy  
 love? This is the very ecstasy of love, More grief to hide than hate to utter love. But never  
 doubt I love. reckon my groans; but that I love thee best, O most best, believe Receiv'd  
 his love? When I had seen this hot love on the wing Or look'd upon this love with idle  
 sight? Mark the encounter. If he love her not, for love- very near this. I'll speak to him  
 again.- What do you obligation of our ever-preserved love, and by what more dear a Ham.  
 [aside] Nay then, I have an eye of you.- If you love me, hold target; the lover shall not sigh  
 gratis; the humorous man shall The which he loved passing well.' love passing well. If't  
 be th' affliction of his love, or no, The pangs of despis'd love, the law's delay, but now the  
 time gives it proof. I did love you once. inoculate our old stock but we shall relish of it. I  
 loved you Sprung from neglected love.- How now, Ophelia? his love. Ham. As woman's  
 love. Since love our hearts, and Hymen did our hands, Make us again count o'er ere love  
 be done! For women's fear and love holds quantity, Now what my love is, proof hath  
 made you know; And as my love is siz'd, my fear is so. Where love is great, the littlest  
 doubts are fear; Where little fears grow great, great love grows there. King. Faith, I must  
 leave thee, love, and shortly too; Such love must needs be treason in my breast. Are base  
 respects of thrift, but none of love. That even our loves should with our fortunes change;  
 Whether love lead fortune, or else fortune love. And hitherto doth love on fortune tend,  
 Ham. I could interpret between you and your love, if I could see shall see anon how the

murderer gets the love of Gonzago's wife. Ros. My lord, you once did love me. Guil. O my lord, if my duty be too bold, my love is too unmannerly. From the fair forehead of an innocent love, You cannot call it love; for at your age Stew'd in corruption, honeying and making love Would gambol from. Mother, for love of grace, This mad young man. But so much was our love And, England, if my love thou hold'st at aught,- How should I your true-love know With true-love showers. Nature is fine in love, and where 'tis fine, After the thing it loves. Oph. There's rosemary, that's for remembrance. Pray you, love, Is the great love the general gender bear him, I lov'd your father, and we love ourself, King. Not that I think you did not love your father; But that I know love is begun by time, There lives within the very flame of love In youth when I did love, did love, Could not (with all their quantity of love) Queen. For love of God, forbear him! As love between them like the palm might flourish, Ham. Why, man, they did make love to this employment! I do receive your offer'd love like love, O that you were your self, but love you are O none but unthrifths, dear my love you know, And all in war with Time for love of you, Thou art more lovely and more temperate: O carve not with thy hours my love's fair brow, My love shall in my verse ever live young. Mine be thy love and thy love's use their treasure. Of his self-love to stop posterity? Calls back the lovely April of her prime, Unthrifty loveliness why dost thou spend, The lovely gaze where every eye doth dwell No love toward others in that bosom sits For shame deny that thou bear'st love to any Grant if thou wilt, thou art beloved of many, Shall hate be fairer lodged than gentle love? Make thee another self for love of me,

## 4 Выводы

Я выполнила 1 этап внешнего курса, ознакомились с видеороликами, представленными на сайте, и выполнила задания по ним.